

پروپوزال توسعه دستیار هوشمند تحلیل بازار سرمایه برای تحلیل‌اپ

تهیه‌کننده: کامران عبدی

خرداد ۱۴۰۵

۵		مقدمه
۵		چشم‌انداز محصول
۶		قابلیت‌های پیشنهادی محصول
۶		فاز اول: MVP و قابلیت‌های کلیدی
۶		۱. چت هوشمند بازار سرمایه
۶		۲. غربال‌گری هوشمند با زبان طبیعی
۶		۳. تحلیل هوشمند تک‌سهم
۷		۴. جستجوی هوشمند در گزارش‌های تحلیلی
۷		۵. پاسخ‌های قابل استناد (Explainable AI)
۷		۶. خلاصه روزانه بازار
۷		فاز دوم: قابلیت‌های پیشرفته
۷		Watchlist AI
۸		تحلیل خودکار کدال
۸		رتبه‌بندی هوشمند سهم‌ها
۸		تحلیل پرتفو
۸		فاز سوم: قابلیت‌های آینده‌نگر
۸		Deep Research Mode
۹		Personalized AI Analyst
۹		Autonomous Research Agent
۹		معماری کلی محصول
۱۰		پیشنهاد مهم در خصوص Front-End
۱۰		مدل درآمدی پیشنهادی

۱۰.....	چالش اصلی
۱۱.....	مدل پیشنهادی (Hybrid Pricing)
۱۱.....	پلن رایگان (Free)
۱۱.....	پلن Pro
۱۲.....	پلن Plus
۱۲.....	مدل Consumption-Based
۱۲.....	مزیت مدل Hybrid
۱۳.....	مقایسه استفاده از مدل های Local و Cloud AI
۱۳.....	گزینه اول — استفاده از سرویس های ابری (OpenAI / Claude/ Arvand)
۱۳.....	مزایا
۱۳.....	معایب
۱۳.....	گزینه دوم — مدل های Local / Self-hosted
۱۴.....	مزایا
۱۴.....	معایب
۱۴.....	پیشنهاد عملی
۱۵.....	سناریو ۱- سرویس های ابری
۱۵.....	هزینه تقریبی:
۱۵.....	حالت حرفه ای تر
۱۵.....	هزینه:
۱۵.....	سناریو ۲- مدل لو کال
۱۵.....	حداقل Infrastructure واقعی
۱۵.....	گزینه اقتصادی
۱۵.....	گزینه Production واقعی

۱۶.....	مشکل اصلی مدل Local
۱۶.....	مزیت رقابتی تحلیل اپ
۱۶.....	جمع بندی

پروپوزال توسعه دستیار هوشمند تحلیل بازار سرمایه برای تحلیل اپ

مقدمه

با رشد سریع مدل‌های هوش مصنوعی مولد (Generative AI) و حرکت بازار جهانی به سمت Financial و Agentic AI، Copilots، فرصت بسیار مهمی برای تحلیل اپ ایجاد شده تا از یک پلتفرم «نمایش داده و ابزار تحلیل» به یک «دستیار هوشمند تحلیل بازار سرمایه» تبدیل شود.

هدف این پروژه توسعه یک AI Agent تخصصی بازار سرمایه است که بتواند:

- داده‌های ساختاریافته تحلیل اپ را تحلیل کند
- گزارش‌های متنی و بنیادی را درک کند
- سوالات کاربران را پاسخ دهد
- غربال‌گری هوشمند انجام دهد
- فرصت‌های بازار را کشف کند
- و به مرور به یک "AI Financial Copilot" برای کاربران تبدیل شود.

چشم‌انداز محصول

محصول نهایی صرفاً یک چت‌بات نخواهد بود، بلکه یک: AI-Powered Investment Copilot برای فعالان بازار سرمایه ایران خواهد بود.

این سیستم می‌تواند به مرور به یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی تحلیل اپ در بازار تبدیل شود.

قابلیت‌های پیشنهادی محصول

فاز اول: MVP و قابلیت‌های کلیدی

۱. چت هوشمند بازار سرمایه

کاربر می‌تواند به زبان طبیعی سوال بپرسد:

- «توسن ارزنده است؟»
- «چرا امروز فملی منفی شد؟»
- «بین اخبار و آسیاتک کدام بهتر است؟»

۲. غربال‌گری هوشمند با زبان طبیعی

- کاربر بدون ساخت فیلتر پیچیده می‌نویسد:
 - سهم‌هایی با رشد سود خالص بالای ۵۰٪ و P/E زیر ۶
 - نمادهایی که امروز از صف فروش برگشتند
- و سیستم به صورت خودکار:
 - مفهوم سوال را تحلیل می‌کند
 - فیلتر مناسب می‌سازد
 - نتایج را رتبه‌بندی می‌کند

۳. تحلیل هوشمند تک سهم

- سیستم بر اساس:
- صورت‌های مالی
- نسبت‌های مالی
- تولید و فروش
- گزارش‌های متنی تحلیل‌اپ
- داده‌های معاملات
- یک تحلیل خلاصه و قابل فهم ارائه می‌دهد.

۴. جستجوی هوشمند در گزارش های تحلیلی

AI Agent قادر خواهد بود در میان تمام تحلیل ها و گزارش های متنی تحلیل اپ جستجو کند و اطلاعات مرتبط را استخراج نماید.

۵. پاسخ های قابل استناد (Explainable AI)

پاسخ ها همراه با:

- منبع داده
- تاریخ گزارش
- استناد به تحلیل ها
- Confidence Score و

ارائه خواهند شد.

۶. خلاصه روزانه بازار

AI به صورت خود کار:

- وضعیت کلی بازار
- صنایع لیدر
- ورود و خروج پول
- اتفاقات مهم بازار

را خلاصه می کند.

فاز دوم: قابلیت های پیشرفته

Watchlist AI

AI تغییرات مهم سهم های منتخب کاربر را مانیتور می کند.

تحلیل خود کار کدال

خلاصه سازی و تحلیل خود کار:

- گزارش های ماهانه
- صورت های مالی
- افشای اطلاعات

رتبه بندی هوشمند سهم ها

مانند:

- ارزنده ترین سهم ها
- سهم های رشدی
- سهم های کم ریسک
- سهم های با مومنتوم بالا

تحلیل پرتفو

تحلیل:

- ریسک پرتفو
- تمرکز صنایع
- همبستگی سهم ها
- کیفیت پرتفو

فاز سوم: قابلیت های آینده نگر

Deep Research Mode

تحلیل عمیق صنعت یا سهم با استفاده از چندین منبع داده.

Personalized AI Analyst

شخصی سازی پاسخ ها بر اساس:

- ریسک پذیری کاربر
- افق سرمایه گذاری
- علایق کاربر

Autonomous Research Agent

AI به صورت proactive فرصت های بازار را کشف می کند.

مثلاً:

«امروز ۳ سهم با رفتار مشابه شروع روند صعودی قبلی شناسایی شد.»

معماری کلی محصول

معماری پروژه به صورت AI Agent محور طراحی خواهد شد.

AI Agent:

- سوال کاربر را تحلیل می کند
- ابزار مناسب را انتخاب می کند
- داده های لازم را فراخوانی می کند
- پاسخ نهایی را تولید می کند

کاربر صرفاً با یک محیط چت ساده تعامل خواهد داشت.

پیشنهاد مهم در خصوص Front-End

با توجه به اینکه:

- تحلیل اپ در حال حاضر UI و تجربه کاربری یکپارچه‌ای دارد
- این قابلیت باید به صورت طبیعی در اکوسیستم فعلی محصول قرار گیرد
- هماهنگی UI/UX اهمیت بسیار بالایی دارد

پیشنهاد می‌شود:

پیاده‌سازی Front-End و UX این بخش توسط تیم داخلی تحلیل اپ انجام شود.

در این مدل:

- تیم توسعه AI صرفاً API ها و AI Backend را ارائه می‌دهد
- تیم تحلیل اپ UI را مطابق Design System فعلی توسعه می‌دهد

این موضوع باعث:

- حفظ یکپارچگی محصول
- تجربه کاربری بهتر
- توسعه سریع‌تر
- و Maintainability بالاتر

خواهد شد.

مدل درآمدی پیشنهادی

چالش اصلی

در محصولات AI محور، هزینه استفاده کاربران متغیر است و مستقیماً به مصرف مدل‌های هوش مصنوعی وابسته است.

بنابراین مدل اشتراک سنتی ثابت ممکن است باعث:

- افزایش شدید هزینه زیرساخت
- سوءاستفاده کاربران Heavy User
- و زیان عملیاتی

شود.

مدل پیشنهادی (Hybrid Pricing)

پلن رایگان (Free)

- دسترسی محدود روزانه
- تعداد محدود سوال
- مدل AI سبک‌تر
- بدون قابلیت Deep Research

هدف:

- جذب کاربر
- ایجاد عادت استفاده

پلن Pro

- سقف مصرف ماهانه
- پاسخ‌های سریع‌تر
- دسترسی به تحلیل‌های عمیق‌تر
- Watchlist AI
- تحلیل پرتفو

پلن Plus

- سقف مصرف بالاتر
- Deep Research
- Agent های پیشرفته
- اولویت پردازش
- قابلیت های Real-time

مدل Consumption-Based

پیشنهاد می شود مشابه برخی سرویس های AI مدرن (مانند Cursor و Codex)

هر کاربر دارای اعتبار مصرف AI باشد.

مثلاً:

- هر سوال ساده = مصرف کم
- تحلیل عمیق = مصرف بیشتر
- Deep Research = مصرف بالا

در صورت اتمام اعتبار:

- کاربر می تواند اعتبار اضافه خریداری کند
- یا پلن خود را ارتقا دهد

مزیت مدل Hybrid

این مدل:

- هزینه های AI را کنترل می کند
- قابل Scale است

- برای کاربران حرفه‌ای منصفانه‌تر است
- و سودآوری بلندمدت محصول را افزایش می‌دهد

مقایسه استفاده از مدل‌های Local و Cloud AI

گزینه اول — استفاده از سرویس‌های ابری (OpenAI / Claude/ Arvand)

مزایا

- کیفیت بسیار بالا
- Reasoning قوی
- سرعت توسعه بیشتر
- عدم نیاز به GPU Infrastructure
- نگهداری ساده‌تر

معایب

- هزینه دلاری
- وابستگی به سرویس خارجی
- محدودیت‌های تحریم
- افزایش هزینه با رشد کاربران

گزینه دوم — مدل‌های Local / Self-hosted

مانند:

- Llama
- Qwen

- DeepSeek

- Mistral

مزایا

- کنترل کامل روی داده‌ها

- هزینه کمتر در Scale بالا

- استقلال زیرساختی

- مناسب برای پردازش داخلی و سازمانی

معایب

- نیاز به GPU قدرتمند

- کیفیت پایین‌تر نسبت به مدل‌های Frontier

- پیچیدگی نگهداری

- نیاز به تیم تخصصی ML Infra

پیشنهاد عملی

برای فاز اول پیشنهاد می‌شود:

استفاده از سرویس‌های ابری (OpenAI)

در فازهای بعدی مهاجرت تدریجی به مدل‌های Local به صورت استفاده Hybrid، به این صورت که:

- عملیات پیچیده که نیاز به Reasoning سنگین دارد استفاده از سرویس‌های ابری

- پردازش‌های سبک‌تر و Retrieval استفاده از مدل‌های لوکال مثل Ollama

این مدل به تدریج هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و کیفیت را حفظ می‌کند.

سناریو ۱- سرویس های ابری

هزینه تقریبی:

حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه

برای ۱۰۰۰ کاربر

حالت حرفه ای تر

اگر:

- Deep Research زیاد باشد
- Context های طولانی داشته باشید
- Claude Opus / GPT-5 زیاد استفاده شود

هزینه:

حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در ماه

ابرآروان هم سرویس های ابری هوش مصنوعی ارائه می دهد.

سناریو ۲- مدل لوکال

حداقل Infrastructure واقعی

برای quality قابل قبول مالی:

گزینه اقتصادی

1x RTX 4090 یا 1x L40S

گزینه Production واقعی

concurrent users: برای

2x L40S یا A100 / H100

مشکل اصلی مدل Local

هزینه GPU فقط بخشی از ماجراست.

مشکلات اصلی:

- quality پایین تر نسبت به frontier models
- فارسی ضعیف تر
- reasoning - ضعیف تر
- hallucination - بیشتر
- نگهداری infra
- Scaling
- Failover
- Optimization

هزینه لوکال به نظر ارزان تر می رسد ولی در عمل اینطور نیست. زمانی این اقتصادی می شود که:

- کاربران زیاد شوند
- استفاده از سیستم بسیار بالا برود
- تیم ML Infra داشته باشیم

مزیت رقابتی تحلیل اپ

ترکیب این موارد:

داده های مالی ساختاریافته + تحلیل های تخصصی متنی + داده های تاریخی بازار + AI Agentic Layer

می تواند تحلیل اپ را به یکی از پیشرفته ترین پلتفرم های AI محور بازار سرمایه ایران تبدیل کند.

جمع بندی

این پروژه می تواند:

- Engagement کاربران را به شدت افزایش دهد
- مدل درآمدی جدید ایجاد کند
- مزیت رقابتی بلندمدت بسازد
- و تحلیل اپ را از یک ابزار تحلیل سنتی به یک **AI Financial Platform** تبدیل نماید .
همچنین طراحی مرحله‌ای پروژه باعث می‌شود:
 - ریسک توسعه کاهش یابد
 - MVP سریع‌تر عرضه شود
 - و محصول به مرور بر اساس رفتار واقعی کاربران تکامل پیدا کند.